

9 Fonction inverse

La fonction inverse trouve son utilité dans la construction de nombre fractionnaire, à tout nombre réel strictement positif x on peut placer géométriquement $\frac{1}{x}$ à l'aide du Théorème de Thalès ce qui correspond à un changement d'échelle.

Autrement dit : "Si un nombre x **non nul** devient l'unité et que l'écart est respecté de manière proportionnelle alors que devient 1 ?" Il deviendra en réalité exactement $\frac{1}{x}$.

I. Étude de la fonction inverse

Déf. 1

On appelle fonction inverse la fonction définie pour tout nombre réel appartenant à $] - \infty; 0[\cup] 0; +\infty[$ (aussi notée $\mathbb{R}^*$) par $f(x) = \frac{1}{x}$.

Exemple 1 (Tableau de valeurs)

x	-4	-3	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	2	4
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{2}$	-1	-2	$\times$	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Remarque. La fonction inverse est une **involution** sur $\mathbb{R}^*$, autrement dit, l'inverse de l'inverse d'un nombre non nul est lui-même.

II. Variations, représentation graphique et signe

II. 1. Variations

Propriété 1

La fonction inverse est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}_-^*$ et **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}_+^*$.



Attention

Il est **faux** de dire que la fonction inverse est strictement décroissante sur $\mathbb{R}^*$. Le contre-exemple suivant suffit à comprendre pourquoi.

$$-2 < 2 \text{ et pourtant, } -\frac{1}{2} < \frac{1}{2}$$

Démonstration

Preuve de la stricte décroissance sur $\mathbb{R}_-^*$ de la fonction inverse :

Soit $a < b < 0$ alors $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b-a}{ab}$, ici $ab > 0$ car $a < b < 0$ et $0 < b - a$ car $a < b$. Donc $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} > 0$.

$$\text{D'où } \frac{1}{a} > \frac{1}{b}$$

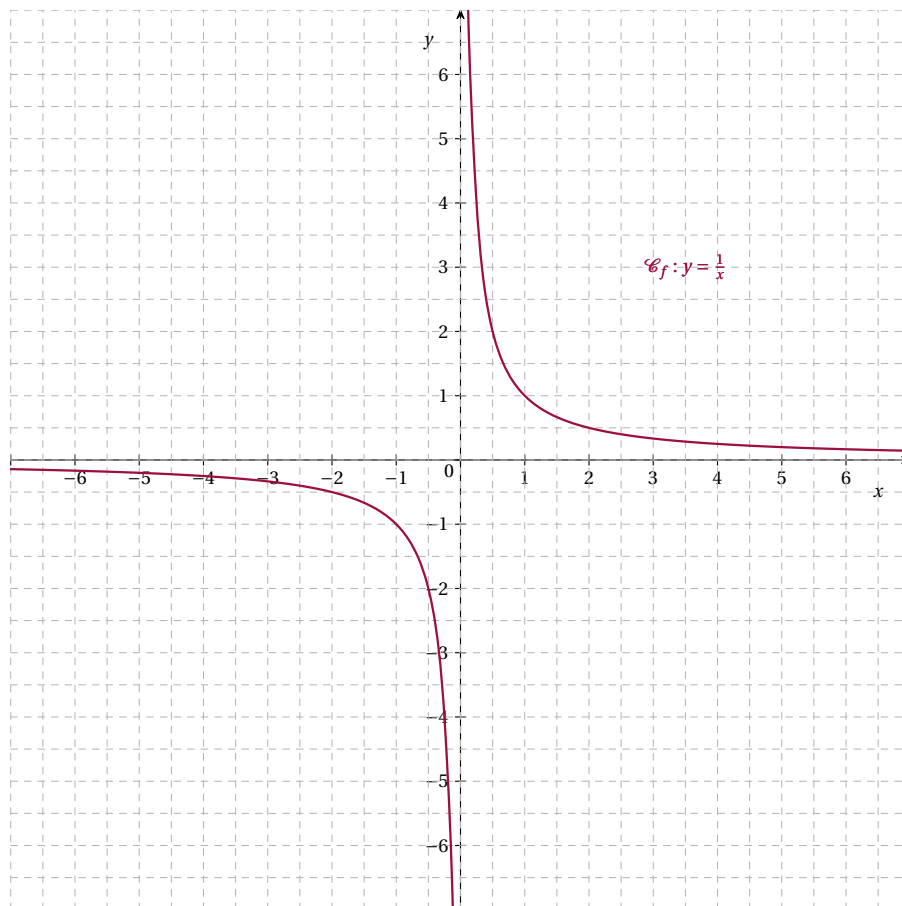
Preuve de la stricte décroissance sur $\mathbb{R}_+^*$ de la fonction inverse :

Soit $0 < a < b$ alors $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b-a}{ab}$, ici $ab > 0$ car $0 < a < b$ et $0 < b - a$ car $a < b$. Donc $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} > 0$.

$$\text{D'où } \frac{1}{a} > \frac{1}{b}$$

II. 2. Représentation graphique**Propriété 2**

La représentation graphique de la fonction inverse est appelée **hyperbole**, ceci est dû à sa forme aux bords de son domaine de définition.



Remarque. La courbe de la fonction inverse possède un **centre de symétrie**, à savoir l'origine du repère. On dit aussi que la fonction est **impaire**, autrement dit $f(-x) = -f(x)$.

Déf.2

Une **asymptote** est une droite dont une courbe s'approche de plus en plus, sans jamais l'atteindre.

Remarque (Comportement aux bornes de son ensemble de définition).

La représentation graphique admet deux **asymptotes** : l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses.

- Lorsque x devient de plus en plus proche de 0, $\frac{1}{x}$ devient en valeur absolue très grand et tend vers $+\infty$. Autrement dit, la courbe se rapproche de l'axe des ordonnées sans jamais la rencontrer, on dit que c'est une **asymptote verticale** à la courbe $\mathcal{C}_f$.
- Lorsque x devient de plus en plus grand en valeur absolue, $\frac{1}{x}$ tend alors vers 0. Autrement dit, la courbe se rapproche de l'axe des abscisses sans jamais la rencontrer, on dit que c'est une **asymptote horizontale** à la courbe $\mathcal{C}_f$.

II. 3. Signe

Propriété 3

La fonction inverse **conserve le signe**, elle est donc **strictement négative** sur $\mathbb{R}_-^*$ et **strictement positive** sur $\mathbb{R}_+^*$.

III. Application à l'étude de fonctions



À retenir

Une application de la fonction inverse pour une entreprise est l'étude des coûts moyens de production. Si l'on note $C_T(q)$ le **coût total de production** en fonction du nombre d'objet vendu noté q . Alors par définition on a le **coût moyen de production**

$$C_m(q) := \frac{C_T(q)}{q}$$

Le but pour une entreprise est de **minimiser** cette quantité on fonction de q . Cependant attention, q n'est pas un nombre réel quelconque mais un **nombre strictement positif** (*entier ou non en fonction de l'objet de la production*) qui ne doit pas dépasser la capacité de production maximale q_{max} de l'entreprise.

IV. Exercices

Exercice 1.*Corrigé page 5*

Résoudre les équations et inéquations suivantes :

1. $2 + \frac{1}{x} = 3$

3. $1 + \frac{1}{x} \geq 2$

5. $1 + \frac{1}{x} > 2$

2. $\frac{2}{x} = 6$

4. $-6 + \frac{2}{x} = \frac{1}{x} + 2$

6. $1 + \frac{1}{x} < 1 + 10^{-3}$

Exercice 2.*Corrigé page 5*Sachant que $1 < x \leq 3$ encadrer les quantités suivantes :

1. $\frac{1}{x}$

2. $\frac{2}{x}$

3. $1 + \frac{1}{x}$

4. $-6 + \frac{2}{x}$

Exercice 3.*Corrigé page 5*Soit $x \neq -2$ un nombre réel.

1. Pour quelles valeurs de x le réel $A = 1 - \frac{2}{x+2}$ admet-il un inverse ?

2. Donner l'expression en fonction de x de l'inverse de A .**Exercice 4.***Corrigé page 5*On note f la fonction inverse :1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?2. Calculer l'image par f de chacun des réels suivants : $(-0,25)$; 10^{-3} ; $\left(-\frac{3}{4}\right)$ et 1.3. Déterminer le réel dont l'image par f est (-10) , puis celui dont l'image par f est $0,01$.

V. Corrigés

Corrigé de l'exercice 1.

[Retour à l'énoncé](#)

1. $x = 1$

3. $x \leq 1$

5. $x < 1$

2. $x = \frac{1}{3}$

4. $x = \frac{1}{8}$

6. $x > 10^3$

Corrigé de l'exercice 2.

[Retour à l'énoncé](#)

1. $1 > \frac{1}{x} \geq \frac{1}{3}$

2. $2 > \frac{2}{x} \geq \frac{2}{3}$

3. $2 > 1 + \frac{1}{x} \geq \frac{4}{3}$

4. $-4 > -6 + \frac{2}{x} \geq \frac{-16}{3}$

Corrigé de l'exercice 3.

[Retour à l'énoncé](#)

1. A n'admet pas d'inverse si et seulement si $A = 0$.

$$A = 0 \iff 1 - \frac{2}{x+2} = 0 \iff 1 = \frac{2}{x+2} \iff 2 = x+2 \iff x = 0$$

Autrement dit A n'admet pas d'inverse si $x = 0$.

2. Supposons que $x \neq -2$ et $x \neq 0$ alors

$$A = 1 - \frac{2}{x+2} = \frac{x}{x+2}$$

Donc

$$\frac{1}{A} = \frac{1}{\frac{x}{x+2}} = \frac{x+2}{x}$$

Corrigé de l'exercice 4.

[Retour à l'énoncé](#)

1. L'ensemble de définition de f est $\mathbb{R}^*$.
2. $f(-0,25) = -4$; $f(10^{-3}) = 10^3$; $(-\frac{3}{4})$; $f(1) = 1$.
3. $f(-0,1) = -10$ et $f(100) = 0,01$